

Document d oral – Bergomi 2.4 a 2.4.6

26 mars 2026

Table des matières

1	Presentation orale – section "Passage de la volatilité locale a la volatilité implicite"	3
2	Avant la soutenance : liens de cours a maitriser	3
3	Slide 1 – Du local vol vers l'implicite : la question	4
3.1	Temps cible	4
3.2	Ce que je dis	4
3.3	Ce que j'écris au tableau	4
3.4	Phrases d'intuition	4
4	Slide 2 – Identité exacte : moyenne pondérée de variance locale	5
4.1	Temps cible	5
4.2	Ce que je dis	5
4.3	Ce que j'écris au tableau	5
4.4	Phrases d'intuition	5
5	Slide 3 – Approximation faible local vol	5
5.1	Temps cible	5
5.2	Ce que je dis	5
5.3	Ce que j'écris au tableau	6
5.4	Phrases d'intuition	6
6	Slide 4 – Smile pres du forward : paramétrisation locale	6
6.1	Temps cible	6
6.2	Ce que je dis	6
6.3	Ce que j'écris au tableau	6
6.4	Phrases d'intuition	6
7	Slide 5 – Skew et courbure implicites : moyennes pondérées	7

7.1	Temps cible	7
7.2	Ce que je dis	7
7.3	Ce que j'écris au tableau	7
7.4	Phrases d'intuition	7
8	Slide 6 – Structure par terme du skew : loi de puissance	7
8.1	Temps cible	7
8.2	Ce que je dis	8
8.3	Ce que j'écris au tableau	8
8.4	Phrases d'intuition	8
9	Slide 7 – Maturites courtes : resultat exact	8
9.1	Temps cible	8
9.2	Ce que je dis	8
9.3	Ce que j'écris au tableau	8
9.4	Phrases d'intuition	9
10	Slide 8 – A retenir : Dupire, stoch vol, limites	9
10.1	Temps cible	9
10.2	Ce que je dis	9
10.3	Ce que j'écris au tableau	9
10.4	Phrases d'intuition	9
11	Timing total indicatif	9
12	Tableau : minimum syndical a ecrire si on t'interrompt	10

1 Présentation orale – section "Passage de la volatilité locale à la volatilité implicite"

Ce document est maintenant **synchronisé avec les slides actuels** de `Partie_jules.tex`.

Il suit **exactement** les frames présentes dans la présentation :

1. Du local vol vers l'implicite : la question
2. Identité exacte : moyenne pondérée de variance locale
3. Approximation faible local vol
4. Smile près du forward : paramétrisation locale
5. Skew et courbure implicites : moyennes pondérées
6. Structure par terme du skew : loi de puissance
7. Maturités courtes : résultat exact
8. À retenir : Dupire, stoch vol, limites

Le but est de te donner, pour **chaque slide** :

- ce que tu dis ;
 - ce que tu écris au tableau ;
 - les phrases d'intuition ;
 - un temps cible.
-

2 Avant la soutenance : liens de cours à maîtriser

Les questions d'oral peuvent aussi porter sur le cours. Pour cette section, les points à connaître sont :

1. Mesure risque-neutre

- savoir expliquer pourquoi on écrit

$$dS_t = (r - q)S_t dt + \sigma_t S_t dW_t$$

sous la mesure de pricing.

1. Itô / EDP / Feynman-Kac

- savoir dire d'où vient l'EDP de pricing ;
- comprendre pourquoi un terme gamma apparaît dans un P&L de couverture delta.

1. Dupire

- Dupire : implicite $\rightarrow$ local vol ;
- ici : local vol $\rightarrow$ implicite.

1. Smile / skew / courbure

- savoir définir

$$\partial_{\ln K} \hat{\sigma}, \quad \partial_{\ln K}^2 \hat{\sigma}.$$

1. Asymptotique courte maturite

- savoir expliquer pourquoi on obtient une moyenne harmonique.

3 Slide 1 – Du local vol vers l’implicite : la question

3.1 Temps cible

50 secondes

3.2 Ce que je dis

"Dans cette partie, on part d’un modele de volatilité locale :

$$dS_t = (r - q)S_t dt + \sigma_{\text{loc}}(t, S_t)S_t dW_t.$$

La formule de Dupire fait normalement le chemin de la surface implicite vers la volatilité locale. Ici, Bergomi pose le probleme inverse : si je fixe une fonction de volatilité locale, quelle volatilité implicite est produite ?

Le point important est que l’on ne cherche pas seulement un niveau d’implicite, mais une interpretation mathematique de ce qu’elle represente."

3.3 Ce que j’écris au tableau

$$\sigma_{\text{loc}}(t, S) \implies \hat{\sigma}(K, T)$$

3.4 Phrases d’intuition

- "Le point cle ici est qu’on remonte de la dynamique locale vers le smile implicite."
- "Autrement dit, on cherche ce que ’voit’ le marche des vanilles quand le monde sous-jacent suit une local vol."

4 Slide 2 – Identite exacte : moyenne ponderee de variance locale

4.1 Temps cible

1 min 15

4.2 Ce que je dis

"Bergomi obtient d'abord une identite exacte. La variance implicite s'ecrit comme une moyenne ponderee de la variance locale :

$$\hat{\sigma}_{K,T}^2 = \frac{\mathbb{E}^{\text{loc}} \left[\int_0^T e^{-rt} S_t^2 \Gamma_t^{BS}(\hat{\sigma}_{K,T}) \sigma_{\text{loc}}^2(t, S_t) dt \right]}{\mathbb{E}^{\text{loc}} \left[\int_0^T e^{-rt} S_t^2 \Gamma_t^{BS}(\hat{\sigma}_{K,T}) dt \right]}.$$

Donc l'objet exact n'est pas la vol implicite elle-meme, mais sa variance. Les poids sont des dollar gammas actualises."

4.3 Ce que j'ecris au tableau

$$\hat{\sigma}_{K,T}^2 = \frac{\mathbb{E} \left[\int_0^T w_t \sigma_{\text{loc}}^2(t, S_t) dt \right]}{\mathbb{E} \left[\int_0^T w_t dt \right]}, \quad w_t = e^{-rt} S_t^2 \Gamma_t$$

4.4 Phrases d'intuition

- "L'option ne moyenne pas uniformement la variance locale."
- "Elle donne plus de poids aux zones ou son gamma est fort."
- "Le mot important est : moyenne ponderee."

5 Slide 3 – Approximation faible local vol

5.1 Temps cible

1 min 10

5.2 Ce que je dis

"L'identite exacte est belle, mais elle est implicite et difficile a manipuler. Bergomi suppose alors que la local vol est une petite perturbation autour d'une vol de reference σ_0 . On obtient :

$$\hat{\sigma}_{K,T} \approx \frac{1}{T} \int_0^T dt \int_{\mathbb{R}} \phi(y) \sigma_{\text{loc}} \left(t, F_t \exp \left(\frac{t}{T} x_K + \sigma_0 \sqrt{\frac{(T-t)t}{T}} y \right) \right) dy.$$

Cette formule donne une interpretation geometrique : l'implicite est une moyenne gaussienne de la local vol le long de trajectoires intermediaires reliant S_0 au strike."

5.3 Ce que j'écris au tableau

$$x_K = \ln\left(\frac{K}{F_T}\right), \quad \phi(y) = \frac{e^{-y^2/2}}{\sqrt{2\pi}}$$

$$\hat{\sigma}_{K,T} \approx \frac{1}{T} \int_0^T \int \phi(y) \sigma_{\text{loc}}(t, S(t, y)) dy dt$$

5.4 Phrases d'intuition

- "Le point cle ici est qu'on passe d'une formule exacte implicite a une formule approchee lisible."
 - "Si on ne garde que le chemin central $y = 0$, on obtient une image intuitive du chemin le plus probable."
-

6 Slide 4 – Smile pres du forward : parametrisation locale

6.1 Temps cible

55 secondes

6.2 Ce que je dis

"Pour etudier le smile pres du forward, on developpe la local vol en moneyness :

$$\sigma_{\text{loc}}(t, S) = \bar{\sigma}(t) + \alpha(t)x + \frac{\beta(t)}{2}x^2, \quad x = \ln\left(\frac{S}{F_t}\right).$$

Ici $\alpha(t)$ est le skew local instantane, et $\beta(t)$ la courbure locale instantanee.

L'idée de Bergomi est simple : en remplaçant cette expansion dans la formule faible local vol, on va lire directement le skew et la courbure implicites."

6.3 Ce que j'écris au tableau

$$\sigma_{\text{loc}}(t, S) = \bar{\sigma}(t) + \alpha(t)x + \frac{\beta(t)}{2}x^2$$

6.4 Phrases d'intuition

- "On linearise localement la local vol autour du forward."
 - "Le parametre vraiment central pour le skew sera $\alpha(t)$."
-

7 Slide 5 – Skew et courbure implicites : moyennes ponderees

7.1 Temps cible

1 min 20

7.2 Ce que je dis

"Le calcul donne alors :

$$\left. \frac{\partial \hat{\sigma}_{K,T}}{\partial \ln K} \right|_{K=F_T} = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{t}{T} \alpha(t) dt,$$

et

$$\left. \frac{\partial^2 \hat{\sigma}_{K,T}}{\partial (\ln K)^2} \right|_{K=F_T} = \frac{1}{T} \int_0^T \left(\frac{t}{T} \right)^2 \beta(t) dt.$$

Le message principal est que le skew implicite est une moyenne ponderee du skew local $\alpha(t)$, avec un poids t/T .

Si $\alpha(t)$ est constant, alors on retrouve le resultat classique :

$$\text{skew implicite ATMF} = \frac{\alpha}{2}.$$

7.3 Ce que j'ecris au tableau

$$\left. \frac{\partial \hat{\sigma}_{K,T}}{\partial \ln K} \right|_{K=F_T} = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{t}{T} \alpha(t) dt$$

$$\alpha(t) \equiv \alpha \implies \text{skew implicite} = \frac{\alpha}{2}$$

7.4 Phrases d'intuition

- "Le smile implicite ne recopie pas directement le skew local."
- "Il en fait une moyenne temporelle ponderee."
- "Le poids t/T favorise les temps proches de la maturite."

8 Slide 6 – Structure par terme du skew : loi de puissance

8.1 Temps cible

55 secondes

8.2 Ce que je dis

"Bergomi regarde ensuite le cas ou le skew local suit une loi de puissance :

$$\alpha(t) = \alpha_0 \left(\frac{\tau_0}{t} \right)^\gamma \quad (t > \tau_0).$$

Dans ce cas, le skew implicite ATMF verifie a longue maturite :

$$\left. \frac{\partial \hat{\sigma}_{K,T}}{\partial \ln K} \right|_{K=F_T} \sim \frac{1}{2-\gamma} \alpha_0 \left(\frac{\tau_0}{T} \right)^\gamma.$$

Donc l'exposant de decroissance du skew implicite est le meme que celui du skew local."

8.3 Ce que j'écris au tableau

$$\alpha(t) \sim t^{-\gamma} \implies \text{skew implicite} \sim T^{-\gamma}$$

8.4 Phrases d'intuition

- "Le point cle ici est que la structure par terme de l'implicite herite de celle de $\alpha(t)$."
 - "Le modele transporte donc directement l'information temporelle du skew local vers le skew implicite."
-

9 Slide 7 – Maturites courtes : resultat exact

9.1 Temps cible

1 min 15

9.2 Ce que je dis

"Enfin, quand $T \rightarrow 0$, Bergomi donne un resultat exact :

$$\frac{1}{\hat{\sigma}(0, K)} = \frac{1}{\ln(K/S_0)} \int_{S_0}^K \frac{dS}{S \sigma_{\text{loc}}(0, S)}.$$

Ce n'est donc pas une moyenne arithmetique de σ_{loc} , mais une moyenne harmonique de son inverse. C'est important parce qu'a tres courte maturite, il n'y a presque plus de moyenne temporelle : on lit une structure spatiale entre le spot initial et le strike."

9.3 Ce que j'écris au tableau

$$\frac{1}{\hat{\sigma}(0, K)} = \frac{1}{\ln(K/S_0)} \int_{S_0}^K \frac{dS}{S \sigma_{\text{loc}}(0, S)}$$

9.4 Phrases d'intuition

- "La bonne moyenne ici est harmonique, pas arithmétique."
 - "Si la local vol devient très faible sur une zone à traverser, l'implicite courte maturité doit aussi refléter cette difficulté de passage."
-

10 Slide 8 – A retenir : Dupire, stoch vol, limites

10.1 Temps cible

1 min

10.2 Ce que je dis

"Je termine par trois idées.

Première idée : Dupire fait le chemin de l'implicite vers la local vol ; ici on fait le chemin inverse.

Deuxième idée : les formules d'ordre 1 sont très utiles pour comprendre le skew, la courbure et le rôle de $\alpha(t)$.

Troisième idée : cette approximation reste une approximation. Sur des smiles actions réalistes, elle n'est pas suffisante pour obtenir des niveaux absolus très précis.

Donc le chapitre est extrêmement utile pour l'intuition et pour l'analyse théorique, mais il ne faut pas confondre cela avec une recette numérique parfaite."

10.3 Ce que j'écris au tableau

$$\text{Dupire : } \hat{\sigma} \rightarrow \sigma_{\text{loc}} \quad \text{et ici} \quad \sigma_{\text{loc}} \rightarrow \hat{\sigma}$$

10.4 Phrases d'intuition

- "Le message central est : la local vol impose une structure au smile implicite."
 - "Mais les formules weak local vol restent des formules d'ordre 1."
-

11 Timing total indicatif

- Slide 1 : 0 :50
- Slide 2 : 1 :15
- Slide 3 : 1 :10
- Slide 4 : 0 :55

- Slide 5 : 1 :20
- Slide 6 : 0 :55
- Slide 7 : 1 :15
- Slide 8 : 1 :00

Total brut : environ **8 minutes 40**.

Avec :

- transitions,
- reprise orale de certaines formules,
- une ou deux secondes de respiration entre slides,

tu arrives naturellement autour de **10 minutes**, ce qui est coherent avec la repartition d'un expose a deux.

12 Tableau : minimum syndical a ecrire si on t'interrompt

Si tu dois absolument reduire l'ecriture au tableau, garde seulement :

1.

$$\hat{\sigma}_{K,T}^2 = \frac{\mathbb{E}[\int_0^T w_t \sigma_{\text{loc}}^2 dt]}{\mathbb{E}[\int_0^T w_t dt]}$$

2.

$$\left. \frac{\partial \hat{\sigma}_{K,T}}{\partial \ln K} \right|_{K=F_T} = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{t}{T} \alpha(t) dt$$

3.

$$\frac{1}{\hat{\sigma}(0, K)} = \frac{1}{\ln(K/S_0)} \int_{S_0}^K \frac{dS}{S \sigma_{\text{loc}}(0, S)}$$

Ce sont les trois formules les plus defendables si on te demande le coeur mathematique du passage.